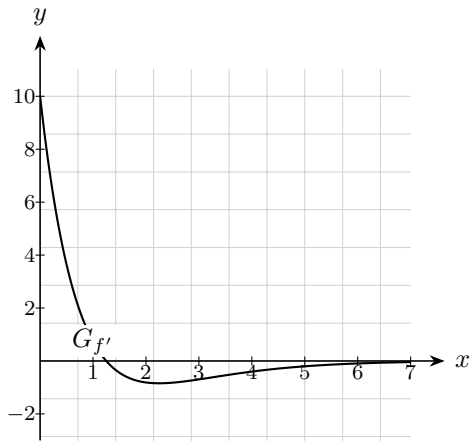
Monotonie mehr

Graph von f′ lesen · Monotonie begründen

GK ’20 B2.1d **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph hat genau einen Extrempunkt, bei $x = 1{,}25$. Die Abbildung zeigt den Graphen von f'. Begründe mithilfe der Abbildung, dass der Extrempunkt ein Hochpunkt ist.



IQB ’26 B1.1a **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}$; ihr Graph ist G. Weise nach, dass G monoton steigend ist.

IQB ’25 B1.1a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x + 2$. Berechne die Extremstellen von f und gib das Monotonieverhalten von f an.

1: Hochpunkt | 2: G ist monoton steigend | 3: $\sqrt{3}$; f steigt für $x \leq -\sqrt{3}$, fällt für $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$, steigt für $x \geq \sqrt{3}$

Originale: Abi GK 2020 · B2.1d, IQB GK 2026 · B1.1a, IQB GK 2025 · B1.1a